Ejercicio 1 – Encontrar el mínimo de un vector

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo que encuentre el valor mínimo de un vector de números enteros.

Antes de pedir el código, el prompt debe explicar la estrategia que considerás más adecuada para resolver el problema, justificar por qué esa estrategia es la correcta e indicar la complejidad temporal y espacial esperada.

Además, el prompt debe solicitar que el código esté comentado y que explique por qué no es necesario ordenar el vector para encontrar el valor mínimo.

Ejercicio 2 – Buscar un elemento en un vector desordenado

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo que busque un elemento dentro de un vector desordenado.

El prompt debe indicar la estrategia que utilizará el algoritmo, justificar por qué esa estrategia es la adecuada y solicitar el análisis del mejor caso, peor caso y caso promedio.

También debe pedir que el programa informe cuántas posiciones fueron recorridas hasta encontrar el elemento o determinar que no existe.

Ejercicio 3 – Buscar un elemento en un vector ordenado

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo de búsqueda binaria.

El prompt debe explicar por qué esta estrategia resulta más eficiente que una búsqueda lineal cuando los datos están ordenados, indicar la complejidad esperada y solicitar que el código muestre paso a paso cómo evolucionan las variables de búsqueda.

Ejercicio 4 – Detectar elementos duplicados

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de dos soluciones diferentes para detectar elementos duplicados dentro de un vector.

El prompt debe indicar que una solución utilice dos ciclos anidados y que la otra utilice una estructura `HashSet`, solicitando además una comparación entre ambas implementaciones desde el punto de vista de la complejidad temporal y espacial.

Ejercicio 5 – Contar ocurrencias

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo que cuente cuántas veces aparece un determinado valor dentro de un vector.

El prompt debe justificar por qué el algoritmo necesita recorrer completamente el vector y solicitar el análisis de su complejidad.

Ejercicio 6 – Comparar dos vectores

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo que determine si dos vectores son iguales.

El prompt debe indicar que el algoritmo finalice apenas detecte una diferencia y solicitar el análisis del mejor caso, peor caso y caso promedio.

Ejercicio 7 – Invertir un vector

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de dos versiones distintas para invertir un vector.

Una versión deberá utilizar un vector auxiliar y la otra deberá invertir el mismo vector sin utilizar memoria adicional significativa.

El prompt deberá solicitar una comparación entre ambas soluciones indicando ventajas, desventajas y complejidad temporal y espacial.

Ejercicio 8 – Sumar todos los elementos de una matriz

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo que calcule la suma de todos los elementos de una matriz.

El prompt debe indicar cómo se recorrerá la matriz, solicitar el análisis de la complejidad y pedir que el programa contabilice la cantidad de operaciones realizadas.

Ejercicio 9 – Encontrar el mayor elemento de una matriz

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** de un algoritmo que encuentre el mayor elemento de una matriz.

El prompt debe justificar por qué resulta necesario recorrer todos los elementos y solicitar el análisis de la complejidad temporal y espacial.

Ejercicio 10 – Ordenamiento burbuja

Enunciado

Construí un prompt para OpenCode que solicite la implementación en **Java** del algoritmo Bubble Sort.

El prompt debe explicar por qué este algoritmo resulta adecuado únicamente para fines didácticos o conjuntos pequeños de datos y solicitar que el programa contabilice comparaciones e intercambios.